

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Sistemas Operativos — Mgtr. Fredy Antonio Alarcón Fonseca

PROYECTO 1

Centro de procesamiento de pedidos

Primer 50% — Semanas 1 a 8

Aplicación integrada de procesos, hilos, concurrencia, sincronización, interbloqueos, CPU y memoria.

Documento filtrado únicamente con la información aplicable al Proyecto 1 (se omitieron los Proyectos 2 a 5).
Incluye al final un anexo con lista de chequeo para la entrega.

Contenido

1. Propósito del proyecto
 2. Resultados de aprendizaje esperados
 3. Condiciones generales
 4. Proyecto 1: Centro de procesamiento de pedidos
 5. Requisitos transversales
 6. Entregables
 7. Estructura sugerida del informe
 8. Criterios de evaluación
 9. Pregunta orientadora
- Anexo A. Lista de chequeo de la entrega
- Anexo B. Relación síntoma – concepto – evidencia

1. Propósito del proyecto

El proyecto integra los conceptos estudiados durante las primeras ocho semanas mediante la construcción de un sistema que simule una situación real de procesamiento concurrente.

El proyecto no consiste en ejecutar comandos del sistema operativo de manera aislada. Las herramientas del sistema deberán utilizarse como instrumentos de observación, diagnóstico y validación del comportamiento del sistema desarrollado.

2. Resultados de aprendizaje esperados

- Diseñar una solución que utilice procesos e hilos de manera justificada.
- Implementar ejecución concurrente y reconocer sus efectos.
- Identificar y reproducir una condición de carrera.
- Aplicar mecanismos de exclusión mutua y sincronización.
- Implementar y analizar un esquema productor-consumidor.
- Identificar las condiciones que pueden producir un interbloqueo.
- Proponer e implementar una estrategia para prevenir o resolver un interbloqueo.
- Observar el comportamiento de CPU, memoria, procesos e hilos mediante herramientas del sistema operativo.
- Comparar el comportamiento antes y después de una corrección.
- Argumentar técnicamente las decisiones de diseño y los resultados obtenidos.

3. Condiciones generales

- El proyecto será desarrollado en equipos según la organización definida por el docente.
- El lenguaje de programación será definido por el docente; se recomienda **Python** para mantener el foco en los conceptos de sistemas operativos.

- La solución deberá ejecutarse en un entorno **Linux**.
- Cada equipo deberá conservar una **versión funcional** y una **versión en la que pueda demostrarse al menos un problema de concurrencia**.
- Las evidencias deberán corresponder a ejecuciones reales del sistema desarrollado.
- No se aceptará como evidencia únicamente la captura de comandos sin explicación del fenómeno observado.
- Toda decisión técnica relevante deberá estar sustentada en el funcionamiento del sistema.

4. Proyecto 1: Centro de procesamiento de pedidos

Contexto

Una empresa de comercio electrónico recibe simultáneamente múltiples pedidos. Cada pedido debe pasar por **validación, actualización de inventario, generación de factura y preparación para despacho**. Durante periodos de alta demanda se presentan pedidos procesados dos veces, registros inconsistentes y tareas que aparentemente quedan esperando.

Requisitos mínimos

- 1 Cree un proceso principal encargado de administrar el sistema.
- 2 Cree procesos trabajadores para atender los pedidos.
- 3 Utilice hilos para procesar pedidos concurrentemente.
- 4 Mantenga un recurso o estructura de datos compartida.
- 5 Demuestre una condición de carrera.
- 6 Corrija la condición de carrera utilizando exclusión mutua.
- 7 Implemente una cola productor-consumidor.
- 8 Simule una situación que pueda producir interbloqueo.
- 9 Explique y aplique una estrategia para evitarlo.
- 10 Registre PID, PPID, hilos, CPU y memoria.
- 11 Realice pruebas con diferentes cantidades de pedidos concurrentes.

5. Requisitos transversales

5.1 Diseño

- Diagrama de arquitectura.
- Representación de la jerarquía de procesos.
- Identificación de hilos.
- Identificación de recursos compartidos.
- Descripción de mecanismos de sincronización.
- Identificación de posibles situaciones de bloqueo.

5.2 Implementación

- Creación y gestión de procesos.

- Uso de hilos.
- Al menos un recurso compartido.
- Una situación de concurrencia observable.
- Una estrategia de sincronización.
- Información suficiente para validar el comportamiento.

5.3 Prueba de fallo y corrección

- 1 Versión inicial o escenario con el problema.
- 2 Ejecución controlada.
- 3 Evidencia del comportamiento.
- 4 Explicación de la causa.
- 5 Modificación implementada.
- 6 Nueva ejecución.
- 7 Evidencia de la corrección.
- 8 Comparación antes/después.

5.4 Evidencias del sistema operativo

Las herramientas del sistema operativo deben sustentar las conclusiones. Se pueden utilizar, entre otras:

- ps
- pstree
- top o htop
- ps -eLf
- ps -eo
- Herramientas disponibles en /proc
- Otras herramientas autorizadas por el docente

6. Entregables

- 1 Código fuente completo y organizado.
- 2 README con instrucciones de ejecución.
- 3 Diagrama de arquitectura y procesos.
- 4 Documento técnico.
- 5 Evidencias de las pruebas.
- 6 Evidencia del problema antes de la corrección.
- 7 Evidencia de la solución después de la corrección.
- 8 Conclusiones técnicas.
- 9 Presentación o demostración funcional según indicaciones del docente.

7. Estructura sugerida del informe

- 1 Portada.
- 2 Descripción del problema.
- 3 Objetivo.
- 4 Arquitectura de la solución.
- 5 Procesos e hilos.
- 6 Recursos compartidos.
- 7 Problema de concurrencia.
- 8 Mecanismo de sincronización.
- 9 Análisis del interbloqueo, si aplica.
- 10 Pruebas de CPU y memoria.
- 11 Evidencias.
- 12 Comparación antes/después.
- 13 Resultados.
- 14 Conclusiones.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje	Descripción
Diseño de la solución	10%	Arquitectura coherente y justificación de procesos e hilos.
Implementación	20%	Funcionamiento correcto y cumplimiento de requisitos.
Concurrencia y sincronización	20%	Identificación, reproducción y corrección de problemas.
Interbloqueos	15%	Análisis de condiciones y prevención o solución.
Procesos, hilos y recursos	10%	Uso y observación adecuada de mecanismos del SO.
CPU y memoria	10%	Simulación, medición y análisis.
Evidencias	10%	Pruebas reproducibles y sustentadas.
Sustentación	5%	Explicación de decisiones, resultados y correcciones.
Total	100%	

9. Pregunta orientadora

¿Cómo puede utilizar los mecanismos de procesos, hilos, concurrencia, sincronización y administración de recursos del sistema operativo para construir una solución que no solo funcione, sino que permita observar, explicar y corregir comportamientos problemáticos?

Anexo A. Lista de chequeo de la entrega

Anexo de apoyo (no forma parte del enunciado original). Marque cada ítem al completarlo.

	Ítem	Evidencia sugerida
Requisitos mínimos del Proyecto 1		
☐	R1. Proceso principal administrador	Código + salida de <code>ps tree -p</code>
☐	R2. Procesos trabajadores	<code>ps -eo pid,ppid,cmd</code> mostrando los hijos del principal
☐	R3. Hilos procesando pedidos	<code>ps -eLf /proc/<pid>/task</code>
☐	R4. Estructura de datos compartida (p. ej. inventario)	Código + diagrama de recursos
☐	R5. Condición de carrera demostrada	Log/captura con inventario inconsistente o pedido duplicado
☐	R6. Corrección con exclusión mutua (Lock)	Misma prueba, resultado consistente
☐	R7. Cola productor-consumidor	Código + log de producción/consumo
☐	R8. Escenario de posible interbloqueo	Log/captura de hilos bloqueados
☐	R9. Estrategia para evitarlo, explicada y aplicada	Explicación (p. ej. orden global de locks o timeout) + nueva ejecución
☐	R10. Registro de PID, PPID, hilos, CPU y memoria	Log del programa + <code>top/htop</code>
☐	R11. Pruebas con distintas cantidades de pedidos	Tabla de resultados (p. ej. 10, 100, 1000 pedidos)
Entregables		
☐	Código fuente completo y organizado	Versión funcional y versión con el problema
☐	README con instrucciones de ejecución	
☐	Diagrama de arquitectura y procesos	
☐	Documento técnico (informe con la estructura de la sección 7)	
☐	Evidencias de las pruebas	Capturas con explicación del fenómeno
☐	Evidencia antes de la corrección	
☐	Evidencia después de la corrección	
☐	Conclusiones técnicas	
☐	Presentación o demostración funcional	Según indicaciones del docente

Anexo B. Relación síntoma – concepto – evidencia

Anexo de apoyo: cómo conectar los síntomas descritos en el contexto con los conceptos que debe demostrar y corregir.

Síntoma del contexto	Concepto de SO	Qué demostrar	Corrección típica
Pedidos procesados dos veces	Condición de carrera en la toma de pedidos	Dos hilos/trabajadores toman el mismo pedido	Cola productor-consumidor (cada pedido se extrae una sola vez) + Lock
Registros inconsistentes (inventario/facturas)	Condición de carrera sobre recurso compartido	Inventario final distinto del esperado	Exclusión mutua (Lock) en la sección crítica
Tareas que parecen quedar esperando	Interbloqueo (espera circular)	Hilo A tiene inventario y espera factura; hilo B al revés	Orden global de adquisición de locks o timeout